

第 2 章 大气热力学基础

2.1 热力学定律在大气中的应用

2.1.1 预备知识

(1) 系统与外界；开放系与封闭系

- **系统**：选定的研究对象；**外界**：可能与系统发生相互作用的其余物质环境。
- **开放系**：可与外界交换物质和能量。
- **封闭系**：无物质交换，但可有做功、传热等能量交换；不意味着内能不变。
- **孤立系**：既无物质交换，也无能量交换。



图 2.1: 系统与外界。

环境大气作为背景场，常采用静力平衡；若另假定均匀层结，可写

$$\frac{\partial p_e}{\partial z} = -\rho_e g, \quad \gamma = -\frac{\partial T_e}{\partial z} = \text{const.}$$

气块路径上的递减率写作 $\gamma' = -dT_p/dz$ 。静力平衡本身不要求 γ 为常数。

大气热力学中的两种系统

1. 未饱和湿空气：干空气 + 水汽，可近似为**二元单相系**。
2. 含凝结物的饱和湿空气：干空气 + 水（水汽、液水或冰），可近似为**二元多相系**。

干空气常作为一个组分；有无水的相变，决定是否需要计入相变潜热。

为什么常采用封闭气块近似？

- 实际大气中存在混合和物质交换。
- 若研究区域足够大，可在特定时段忽略边缘混合对内部的影响。
- 若相邻空气性质很接近，少量混合对气块性质的影响也可能较小；否则要计入夹卷。

(2) 准静态过程

定义 2.1: 准静态过程

过程足够缓慢, 使系统经历的一系列状态可近似看作平衡态。气块的准静力条件为 $p_p = p_e$, 并非气压随时间不变。

(3) 气块模型 (微团模型)

宏观尺度足够小、微观上含大量分子的空气团, 可含水汽、液水和冰。

1. 气块内部温度、气压、湿度等近似均匀, 服从状态方程与热力学定律。
2. 运动常近似绝热: 压力调整比运动快, 气块与环境热交换比运动慢。
3. 气块压强等于同高度环境压强, 温度、密度、湿度不必相等:

$$p_p(z) = p_e(z), \quad \frac{dp_p}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z}.$$

热力学状态量包括 T, p, ρ, u, h, s ; 热量和功依赖过程。以下 δQ 为单位质量吸热量, $\alpha = 1/\rho$ 为比容。

2.1.2 热力学第一定律

封闭系的内能变化来自吸热和外界做功: $\Delta U = Q + W$ 。准静态体积功为 $\delta W = -p dV$: 膨胀时外界做负功, 压缩时做正功。

若只考虑体积功, 单位质量的热力学第一定律为

$$\delta Q = du + p d\alpha.$$

对成分不变的理想气体, $du = c_v dT$ 、 $h = u + p\alpha$ 、 $dh = c_p dT$, 且 $c_p - c_v = R$ 。利用 $p\alpha = RT$, 得到两种等价形式:

方程 2.1: 理想气体的热力学方程

$$\delta Q = c_v dT + p d\alpha = c_p dT - \alpha dp.$$

等容时, 吸热用于增加内能; 等压时, 吸热既增加内能又对外做功, 因此 $c_p > c_v$ 。干空气可取 $c_{pd} \approx 1004$ 、 $c_{vd} \approx 717 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。有相变或组成改变时, 应把潜热及相应热容变化纳入能量收支, 不能不加说明地直接套用定组成公式。

预报模式中的变化率形式

$$\dot{Q} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} = c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt}.$$

2.1.3 热力学第二定律与熵

- 可逆过程: 系统与外界都能恢复原状态; 仅系统恢复还不够。
- 熵增原理: 系统与外界的总熵不减少, $dS_{\text{total}} \geq 0$ 。
- 熵平衡可写 $ds = \delta Q/T_b + ds_i$, $ds_i \geq 0$; T_b 为传热边界温度。

对可逆过程, $ds = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 。一般过程中, 熵变包含与外界交换及内部不可逆产生两部分; 孤立系统的总熵不会减少。因此可逆绝热过程是等熵过程, 而不可逆绝热过程仍可能产生熵。

成分不变的简单可压缩系统满足热力学恒等式

$$T ds = du + p d\alpha.$$

对理想气体有

$$\mathrm{d}s = c_p \mathrm{d} \ln T - R \mathrm{d} \ln p = c_v \mathrm{d} \ln T + R \mathrm{d} \ln \alpha.$$

积分得

$$s - s_0 = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0}, \quad s = c_p \ln T - R \ln p + C.$$

这些状态关系可用于比较平衡态；不要将任意实际过程的 $T \mathrm{d}s$ 一律等同于外界输入热量。

2.2 大气绝热过程（垂直运动）

垂直运动中，气压变化引起膨胀或压缩，温度变化常比同期外界热交换更显著，可采用绝热近似。

- 干绝热：无水汽相变，无凝结潜热释放、蒸发吸热。
- 湿绝热：饱和气块内存在水的相变。

2.2.1 干绝热过程、泊松方程与位温

干空气或没有发生相变的未饱和湿空气，其绝热变化常按干绝热过程近似。令 $\delta Q = 0$ ，用 $\alpha = R_d T / p$ 得

$$c_{pd} \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp}{p} = 0.$$

积分后得到泊松关系

$$Tp^{-\kappa} = \text{const}, \quad T\alpha^{\kappa/(1-\kappa)} = \text{const}, \quad p\alpha^{c_{pd}/c_{vd}} = \text{const}, \quad \kappa = \frac{R_d}{c_{pd}} \approx 0.286.$$

定义 2.2: 位温

将空气微团沿干绝热过程移至参考气压 $p_r = 1000 \text{ hPa}$ 时的温度，称为位温：

$$\theta = T \left(\frac{p_r}{p} \right)^{\kappa}.$$

位温使用 K。这里的 1000 hPa 是约定参考气压，不是标准大气压 1013.25 hPa。

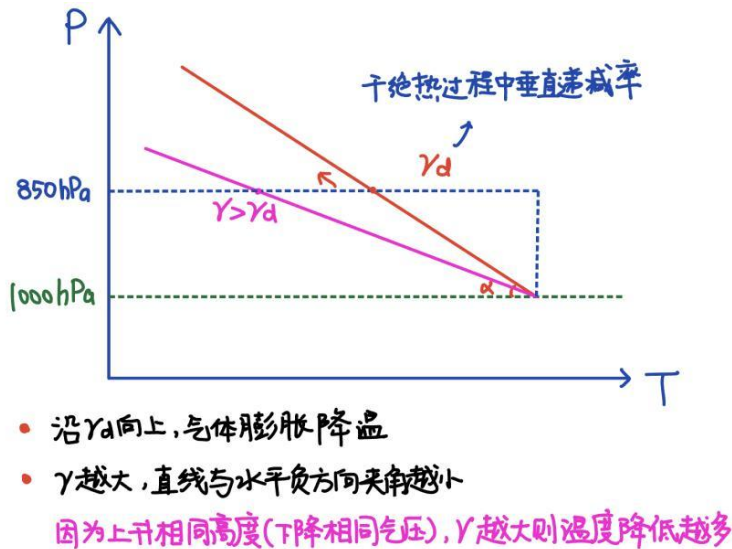


图 2.2: 位温与干绝热线。

证明：干绝热过程位温守恒

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R_d}{c_{pd}} (\ln p_r - \ln p),$$

$$\frac{d\theta}{\theta} = \frac{dT}{T} - \frac{R_d}{c_{pd}} \frac{dp}{p} = \frac{\delta Q}{c_{pd} T} = 0 \Rightarrow d\theta = 0.$$

将位温取对数微分，可得

$$d \ln \theta = \frac{\delta Q}{c_{pd} T}, \quad s = c_{pd} \ln \theta + \text{const}$$

(定组成、可逆或相应理想气块近似)。因此位温是干绝热过程的守恒量；加热使位温升高，冷却使位温降低。

2.2.2 干绝热温度递减率与抬升凝结高度

将静力环境中的 $dp/dz \approx -\rho g$ 代入干绝热热力学方程，并近似气块与环境温度、密度相近，可得

$$\gamma_d = -\frac{dT}{dz} \approx \frac{g}{c_{pd}} \approx 9.8 \text{ K km}^{-1}.$$

气块上升时膨胀做功而冷却，下降时被压缩而增温。这里的 γ_d 是气块路径上的温度变化率，不是环境递减率 γ 。

未饱和气块抬升时，气压、温度下降，而未发生相变前混合比近似不变；饱和混合比逐渐降低。当 $r_s(T, p) = r$ 时开始饱和，这一层称为抬升凝结高度 (LCL)。在热力图上，它由初始温度点的干绝热线与初始露点对应的等混合比线交点确定。

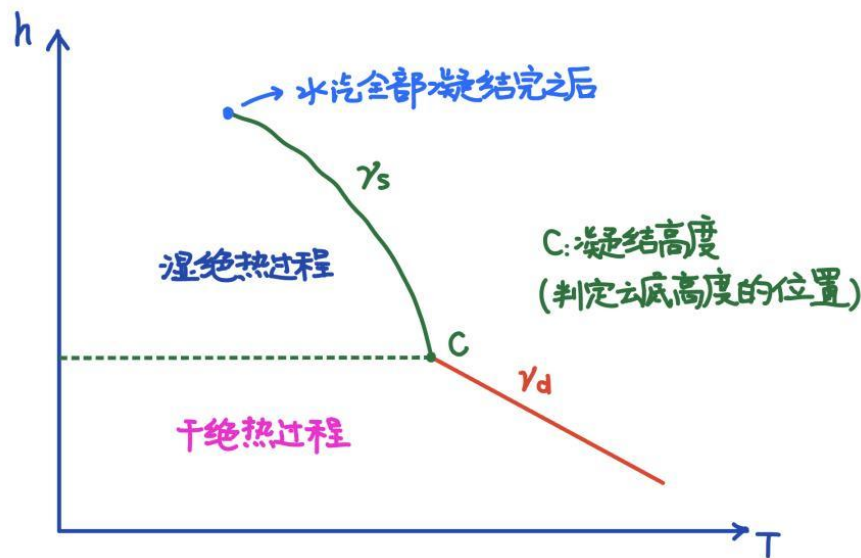


图 2.3: 未饱和气块上升至凝结高度后转入湿绝热路径。

2.2.3 可逆湿绝热与假绝热过程

性质 2.1: 可逆湿绝热过程

可逆湿绝热过程理想化地保留气块内全部凝结物，使其下降时能够蒸发，并可返回原状态。

性质 2.2: 假绝热过程

假绝热过程则假定凝结物形成后立即脱离气块，属于开放、不可逆过程；气块下沉时不再保有这些凝结水，一般沿干绝热线增温。

“凝结物离开”不等于“必然与环境有热传导”。假绝热模型可以假定没有外部热交换，但要计及离开系统的凝结物携带的能量。忽略凝结物热容、负载及水汽热容等影响时，两种过程的上升温度路径相近；更精细的模型中不完全相同。

性质 2.3: 湿绝热上升的简化假设

按单位质量干空气计, 在稀薄水汽近似下, 凝结释放潜热 $-L_v dr_s$, 故

$$c_{pd} dT - \alpha_d dp \approx -L_v dr_s.$$

结合近似静力关系, 有

$$\gamma_s = \gamma_d + \frac{L_v}{c_{pd}} \frac{dr_s}{dz}.$$

由于饱和上升时 $dr_s/dz < 0$, 故 $\gamma_s < \gamma_d$: 凝结潜热部分抵消膨胀冷却。

方程 2.2: 湿绝热递减率的常用近似

$$\gamma_s \approx \frac{g}{c_{pd}} \frac{1 + L_v r_s / (R_d T)}{1 + L_v^2 r_s / (c_{pd} R_v T^2)}.$$

暖湿条件下潜热作用较强, γ_s 较小; 低温、水汽稀少时, γ_s 趋近 γ_d 。湿绝热递减率不是常数。

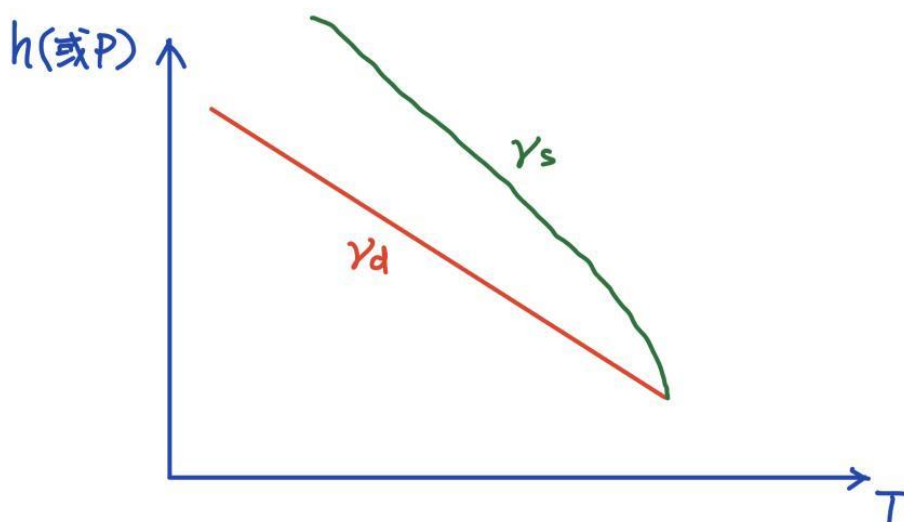


图 2.4: 干、湿绝热递减率的比较及饱和上升时位温的变化。

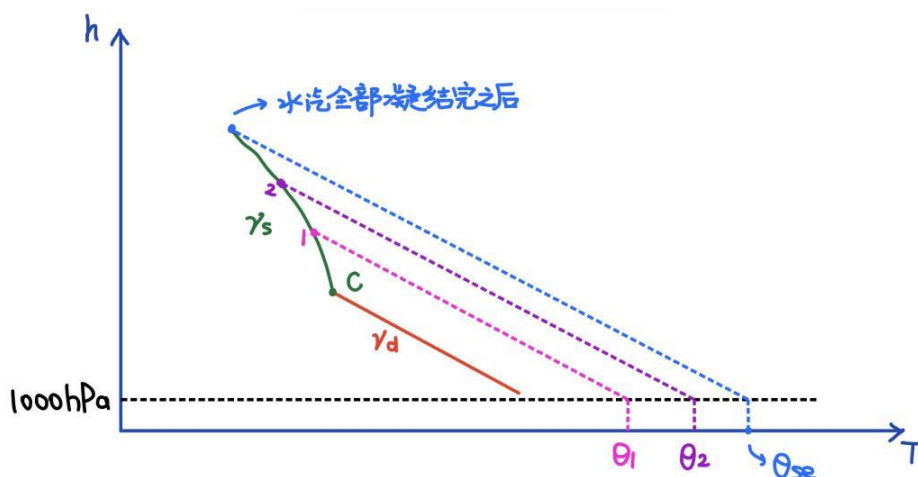


图 2.5: 干、湿绝热递减率的比较及饱和上升时位温的变化。

湿绝热上升虽可对整个系统绝热，但水汽凝结对干空气部分相当于加热，所以干位温 θ 一般增加。不能以“绝热”二字直接断言所有形式的位温均守恒。

2.2.4 假相当位温与假相当温度

性质 2.4: 假相当位温与假相当温度

将气块先干绝热抬升到 LCL，再沿假绝热路径上升，使水汽近乎全部凝结并脱离，最后把剩余空气干绝热移到 1000 hPa，所得温度称为假相当位温。最后若移回初始气压，则所得温度称为假相当温度 T_{se} 。

LCL 是凝结开始的位置，并不是水汽全部凝结完的位置。假相当位温同时体现气块的显热和水汽潜热，是理想假绝热路径的重要近似标量。

忽略若干小项时，热力学方程可写成

$$c_{pd} d \ln \theta \approx -\frac{L_v}{T} dr_s.$$

用 $d(r_s/T) \approx dr_s/T$ 作简化，积分得到

$$c_{pd} \ln \theta + \frac{L_v r_s}{T} \approx \text{const.}$$

当水汽近乎全部凝结， $r_s \rightarrow 0$ ，用终态位温确定常数，得

$$c_{pd} \ln \theta + \frac{L_v r_s}{T} \approx c_{pd} \ln \theta_{se}.$$

进一步近似可得 $\theta_{se} \approx \theta \exp[L_v r_s / (c_{pd} T)]$ 。但微分 $d(r_s/T)$ 还含 $-r_s dT/T^2$ ，因此该表达式不是严格的积分结果。附录计算采用 Bolton 近似并明确单位，避免把粗略守恒式当作精确公式。

思考：干绝热过程中，假相当位温是否守恒？

同一气块在未饱和干绝热路径上的不同点出发，沿同一干绝热线与等混合比条件到达同一 LCL，再沿同一假绝热线。因此在该理想模型中， θ_{se} 也是守恒标量。

2.2.5 迎风坡降水与焚风

湿气流沿迎风坡抬升，先干绝热冷却，达到 LCL 后凝结并可能降水；越过山脊后，若凝结物已大量脱离，气块沿背风坡下沉时按干绝热增温。由于干绝热递减率通常大于湿绝热递减率，同一气压处的背风气块可能比迎风侧更暖、更干，形成焚风。

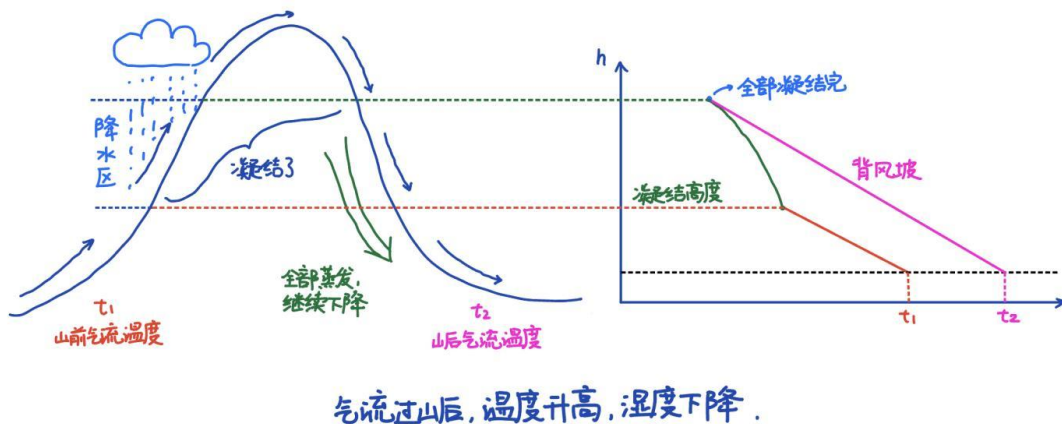


图 2.6: 气流越山的热力学路径。

识别气团是否可能相同，可比较近似守恒的 θ_{se} ，但相近的 θ_{se} 只能说明热力学相容，不能单凭一个数值证明气团身份；混合、辐射和湍流交换均可改变结果。

2.3 大气的等压过程（水平运动）

- 绝热抬升：常用于理解云的形成。
- 近似等压冷却、增湿：常用于理解雾、露、霜等形成条件。
- 缓慢水平运动常近似等压，但是否有外界热交换仍须由具体过程判断。

2.3.1 等压加热与相变

在等压且不发生相变时， $\delta Q = c_p dT$ 。若考虑水汽相变，采用单位质量干空气的近似形式可写为

$$c_{pd} dT + L_v dr = \delta Q.$$

蒸发时 $dr > 0$ ，在没有外部供热的条件下温度下降；凝结时 $dr < 0$ ，潜热释放抵消一部分冷却或使空气增温。

由 $h = u + p\alpha$ 有 $dh = \delta Q + \alpha dp$ ，所以等压绝热过程有 $dh = 0$ 。**逆命题一般不成立**：等焓过程不必同时等压、绝热。忽略热容和潜热随温度变化时，湿焓可近似表示为 $c_{pd}T + L_v r$ 。

性质 2.5：等焓相变的温湿变化

$$T + \frac{L_v}{c_{pd}} r = \text{const.}$$

蒸发： $r \uparrow, T \downarrow$ ；凝结： $r \downarrow, T \uparrow$ 。

2.3.2 等压凝结与相当温度

等压冷却凝结的两步

1. 未饱和至饱和：移去显热， $c_{pd} dT = \delta Q < 0$ 。
2. 饱和后继续凝结：需同时移去显热和相变热， $c_{pd} dT + L_v dr = \delta Q < 0$ 。

未饱和空气在水汽不变条件下等压冷却，首先达到露点。继续冷却才发生凝结，此时外界必须移去显热和凝结潜热。另一个用于定义参量的理想过程是：假想将全部水汽凝结，释放的潜热全部加热空气，得到**相当温度**

$$T_e \approx T + \frac{L_v r}{c_{pd}}.$$

它是显热与潜热合并后的温度尺度，不代表一般空气能在等压下自发完成“全部凝结”的实际路径。相当位温为

$$\theta_e = T_e \left(\frac{p_r}{p} \right)^\kappa.$$

这一线性潜热近似定义与前节的 θ_{se} 不应混用。

2.3.3 等焓蒸发与湿球温度

当未饱和空气与足量液水接触，在近似等压、绝热条件下蒸发增湿并冷却，最终达到饱和，所得温度为热力学湿球温度 T_w 。简化湿焓方程给出

方程 2.3：湿球温度的隐式方程

$$c_{pd}T_w + L_v r_s(T_w, p) = c_{pd}T + L_v r.$$

r_s 本身依赖 T_w ，所以通常用数值迭代求解，**并非不能计算**。实际干湿球温度计还受通风、辐射和仪器条件影响，需要采用相应的测湿关系。已饱和空气没有继续蒸发增湿的驱动力，蒸发也不能说成在任何条件下都会发生。

$$T_w + \frac{L}{C_p} r_s = T + \frac{L}{C_p} r = T_e$$

← 水汽全部蒸发
→ 水汽全部凝结

T 减小, r 增大 自发方向
T 增大, r 减小

图 2.7: 相当温度与湿球温度的湿焓关系示意。

露点由冷却而不增湿达到饱和，湿球过程同时冷却、增湿，因此对通常未饱和空气有

性质 2.6: 四种温度的大小关系

$$T_d \leq T_w \leq T \leq T_e.$$

有水汽的未饱和状态通常取严格不等号；饱和时 $T_d = T_w = T$ 。完全干燥的理想极限中，露点需作为极限理解。

2.3.4 湿球位温与假湿球位温

将 T_w 代入干绝热泊松式可得 $\theta_w = T_w (p_r/p)^\kappa$ 。假湿球位温 θ_{sw} 则采用不同的路径：气块先干绝热上升至 LCL，再沿穿过该点的饱和假绝热线下降至 1000 hPa，得到的温度即 θ_{sw} 。若下降到原气压，称假湿球温度 T_{sw} 。

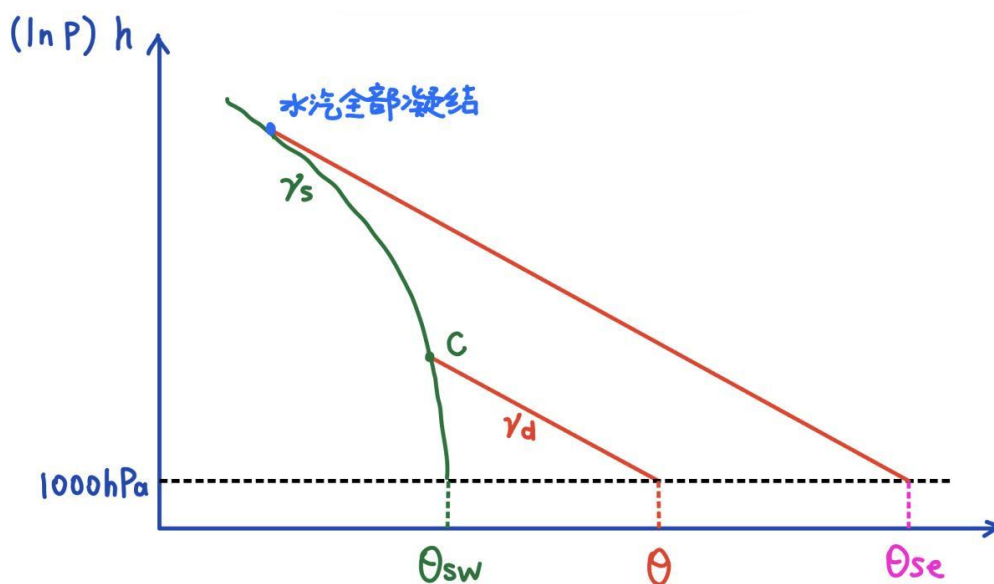


图 2.8: 假湿球位温、干位温与假相当位温的路径区别。

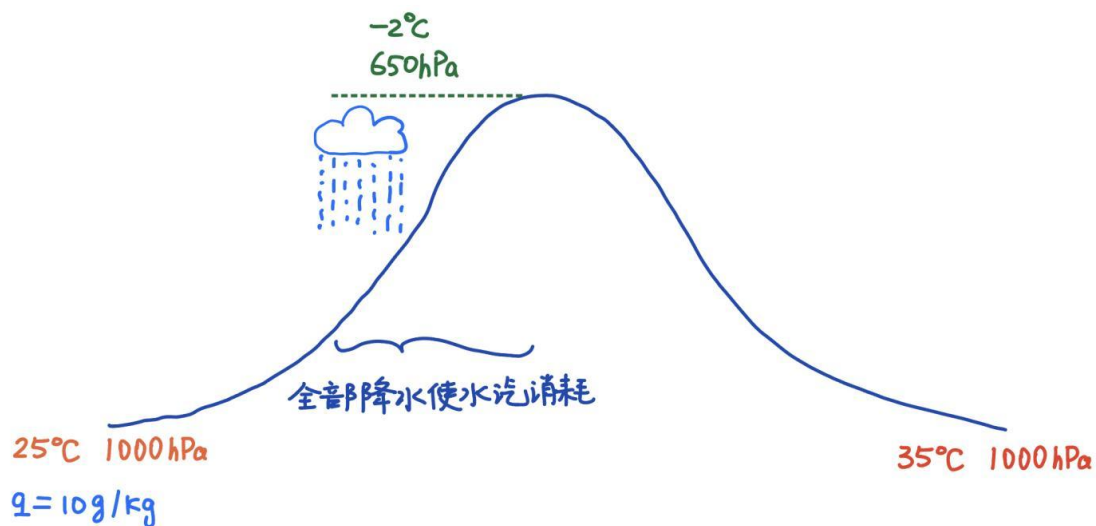


图 2.9: 气块越山及不同温度、位温的路径示例。

注：图示数值作为简化路径例子；水汽是否耗尽须结合混合比判断。定量计算采用一致的温湿条件和热力学公式。

- 假相当位温：上升凝结、失去凝结水，再干绝热移至参考气压。
- 假湿球位温：沿饱和路径下降至参考气压，需要供水维持饱和。
- 常见未饱和状态下： $\theta_{sw} < \theta < \theta_{se}$ ；极限情况可取等号。

两种假位温都可用来标识同一条假绝热线。固定气压时，升温或增加水汽通常使 θ_{se} 、 θ_{sw} 增大；干位温 θ 只显式依赖温度和气压。不要把 θ_w 的简单泊松换算与沿饱和路径得到的 θ_{sw} 视为同一操作。

2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）

定义 2.3: 层结稳定度

环境大气温度、湿度的垂直结构对对流发展影响的趋势和程度。

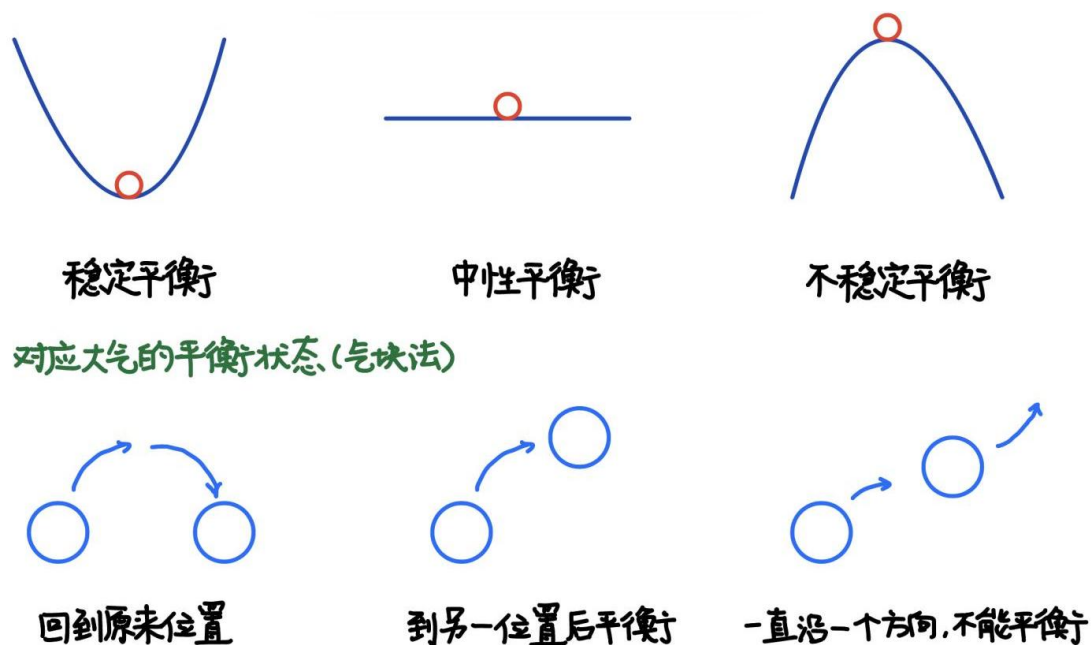


图 2.10: 稳定、中性与不稳定平衡。

2.4.1 气块法与浮力

从静力平衡环境中取一气块，给它一个小的垂直位移，气块压强迅速调整为周围气压，并近似绝热变化。若随后产生的浮力使其回到原位，层结稳定；若促使其继续远离原位，则不稳定；无恢复或远离趋势为中性。

设气块与环境密度分别为 ρ_p, ρ_e ，则垂直加速度

$$B = g \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p} = g \frac{T_{vp} - T_{ve}}{T_{ve}}.$$

最后一式适用于同压、无凝结物负载的理想气体。忽略湿度差时，可用温度代替虚温。上移 δz 后，若气块按干绝热冷却，则

$$T_p - T_e \approx (\gamma - \gamma_d)\delta z, \quad B \approx \frac{g}{T_e}(\gamma - \gamma_d)\delta z.$$

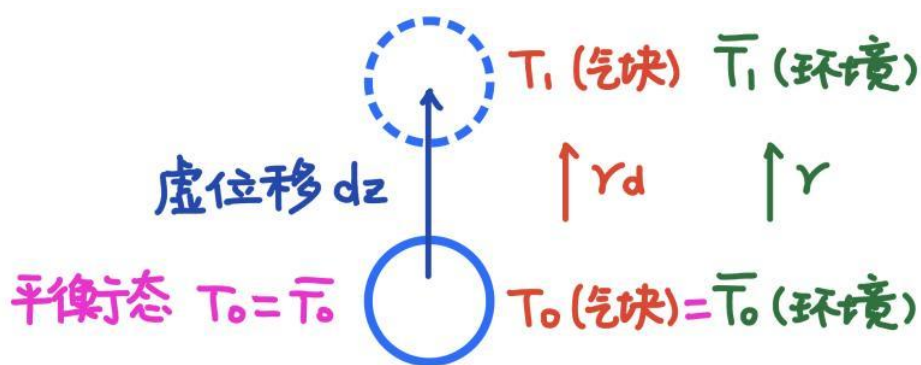


图 2.11: 未饱和与饱和气块的小位移比较。

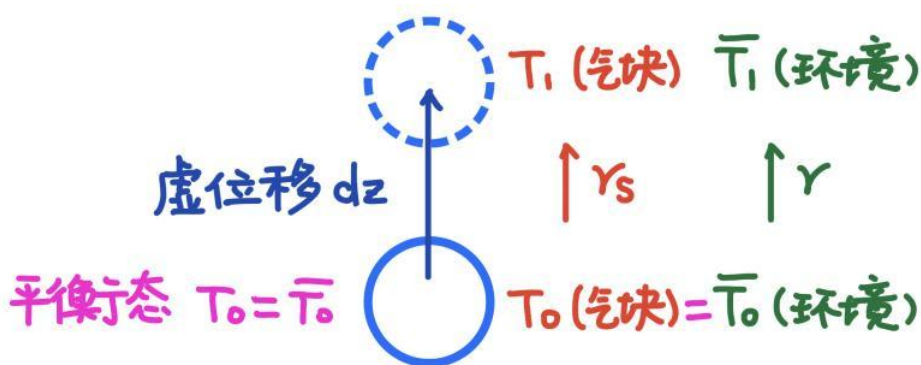


图 2.12: 未饱和与饱和气块的小位移比较。

2.4.2 局地稳定度判据

性质 2.7: 温度递减率判据

气块状态	稳定	不稳定
未饱和气块	$\gamma < \gamma_d$	$\gamma > \gamma_d$
饱和气块	$\gamma < \gamma_s$	$\gamma > \gamma_s$

等号对应各自的中性条件。由于通常 $\gamma_s < \gamma_d$:

$$\begin{cases} \gamma < \gamma_s & : \text{绝对稳定,} \\ \gamma_s < \gamma < \gamma_d & : \text{条件不稳定,} \\ \gamma > \gamma_d & : \text{绝对不稳定.} \end{cases}$$

条件不稳定表示同一层结对未饱和气块稳定、对饱和气块不稳定；它不自动保证近地气块能自由上升。未饱和和空气也可用位温梯度判断：

$$N^2 = \frac{g}{\theta} \frac{d\theta}{dz} \approx \frac{g}{T} (\gamma_d - \gamma).$$

$N^2 > 0$ 稳定, $N^2 < 0$ 不稳定。考虑湿度时常使用虚位温, 并另行考虑凝结水负载等修正。

2.4.3 不稳定能量、自由对流高度与抑制能量

沿气块路径积分浮力，在忽略阻力、夹卷等作用时有

$$\frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} B \, dz = -R_d \int_{p_1}^{p_2} (T_{vp} - T_{ve}) \, d \ln p.$$

这对应热力图上气块路径与环境曲线围成的有符号面积，而不是任意干、湿绝热线之间的面积。气块从负浮力转为正浮力、可自由上升的高度称 LFC；上部再次失去正浮力附近称平衡高度 EL。

方程 2.4: CAPE 与 CIN

$$\text{CAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{EL}} \max(B, 0) \, dz, \quad \text{CIN} = - \int_{z_0}^{\text{LFC}} \min(B, 0) \, dz.$$

这里将 CIN 定义为非负的抑制能量大小，单位均为 J kg^{-1} 。某些资料将 CIN 写成负值，比较时要核对约定。

气块温度与环境温度的交点

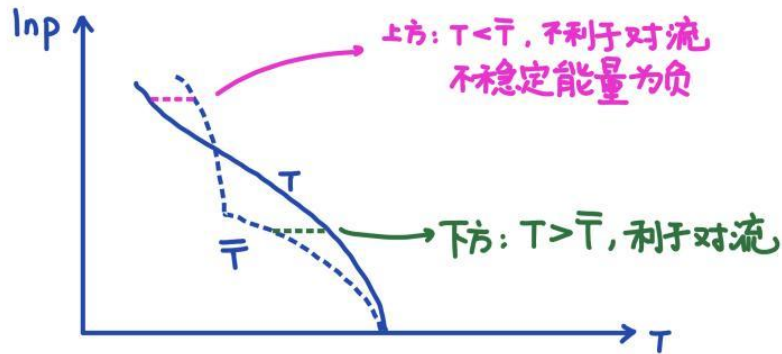


图 2.13: 气块温度与环境曲线交叉：浮力可由正变负。

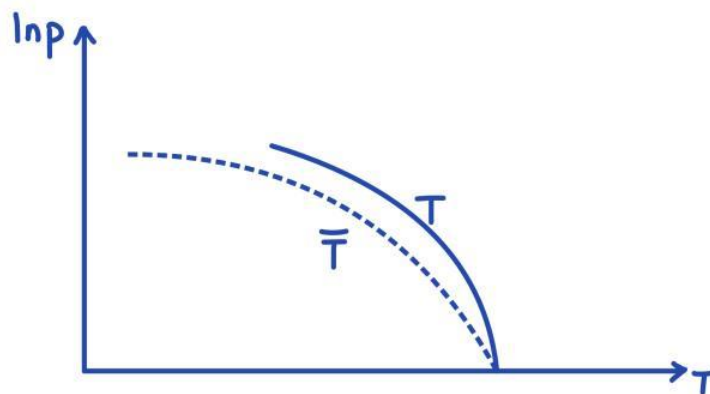


图 2.14: 气块始终暖于环境的情形。

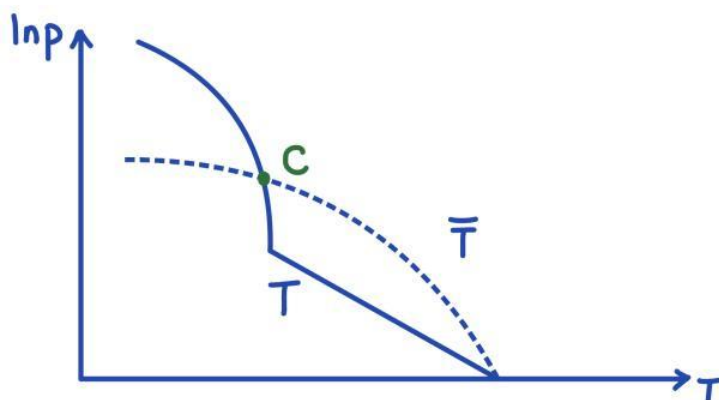


图 2.15: 先克服负浮力, 再达到自由对流高度。

条件不稳定的几种情况

1. 真潜在稳定: 气块始终缺少可利用的正浮力, 不稳定能量为负。

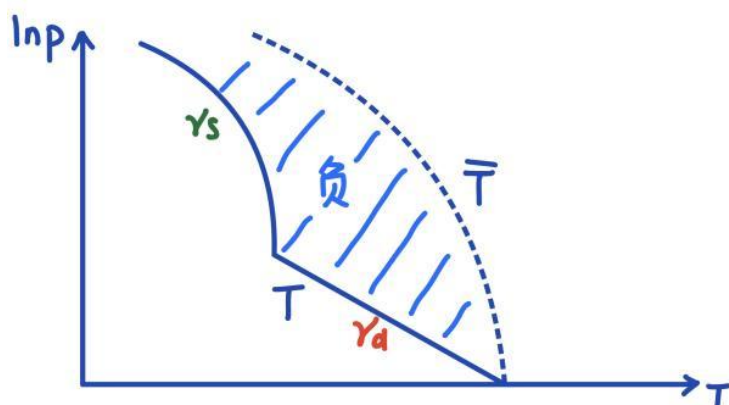


图 2.16: 真潜在稳定。

2. 真潜在不稳定: 自由对流高度较低, 负面积较小; 达到后正面积大, 易触发并发展对流。

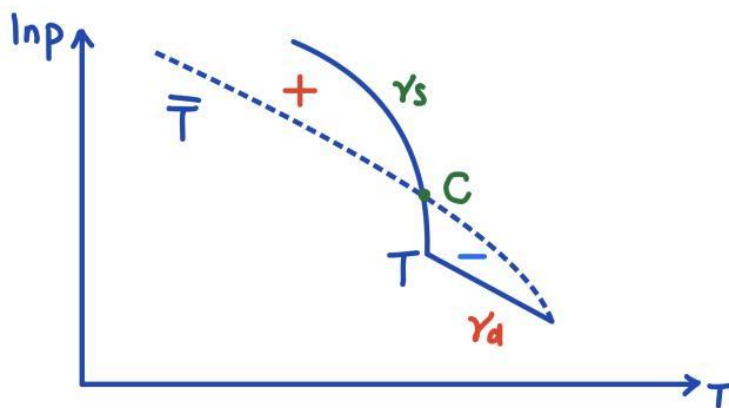


图 2.17: 负面积较小、正面积较大的情形。

3. 假潜在不稳定: 负面积大, 不易到达自由对流高度; 其上正面积有限, 即使有扰动, 对流也不易持续。

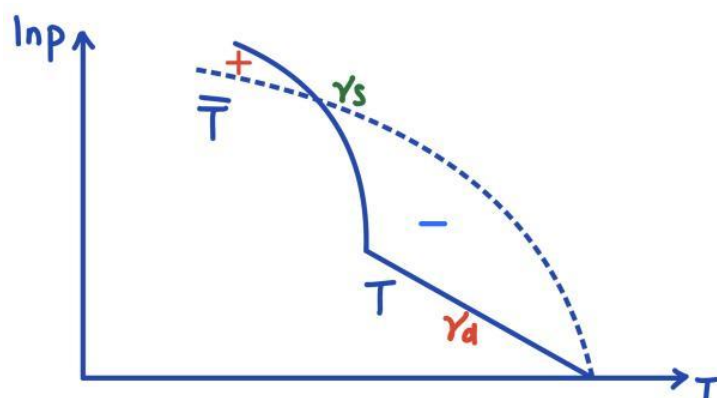


图 2.18: 负浮力区占主导的情形。

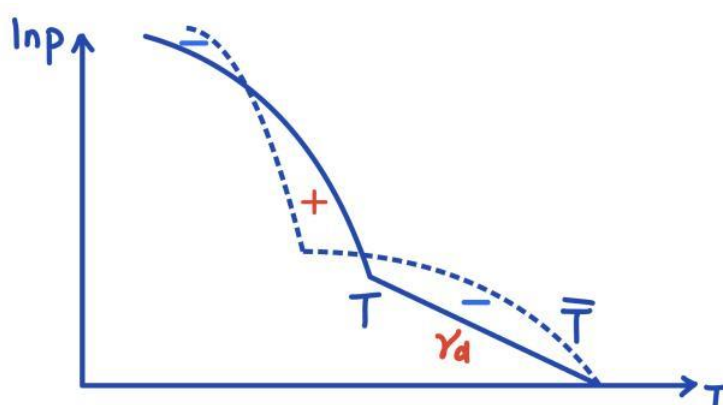


图 2.19: 抑制较强、正浮力区较小的情形。

影响大气稳定性的因素

1. 时间：白天加热、夜间冷却等。
2. 地点：下垫面性质及热湿条件。
3. 气层整体抬升运动。

2.4.4 整层抬升与对流性不稳定

(1) 抬升时没有凝结

封闭气层抬升、横截面积近似不变时，层间气压差可近似保持，气层厚度增大。各气块沿干绝热线变化。

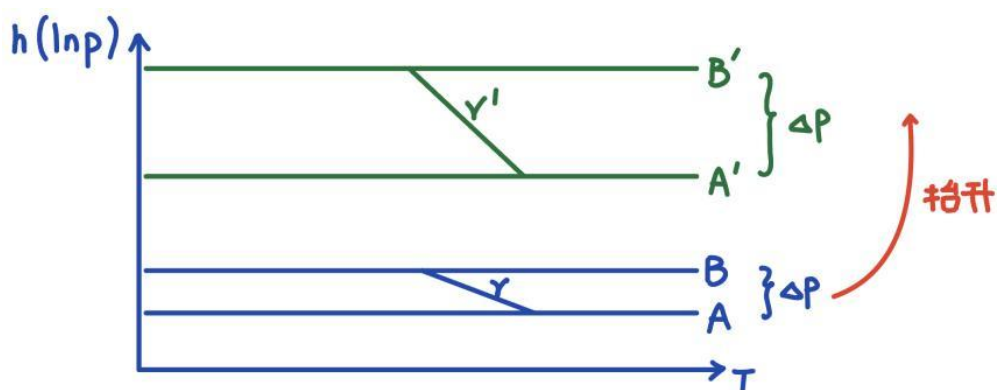


图 2.20: 整层抬升与气层厚度增加。

- 初始稳定: $\gamma < \gamma_d$; 简化模型下抬升后 $\gamma < \gamma' < \gamma_d$, 仍稳定。

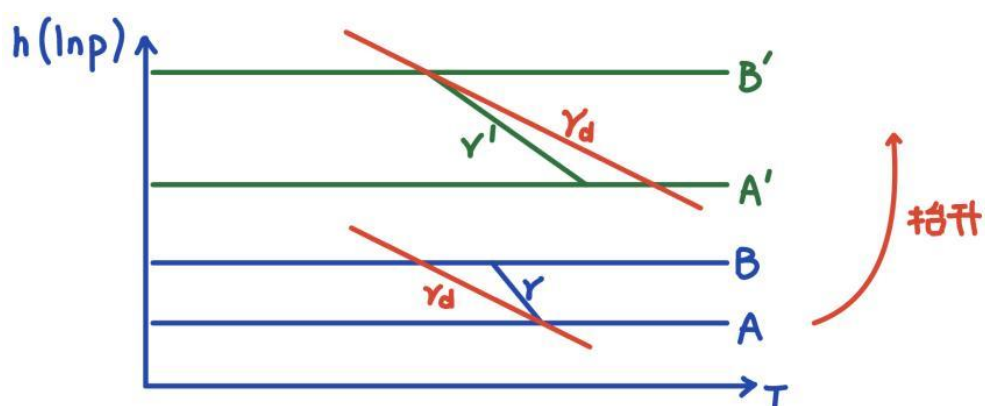


图 2.21: 初始稳定气层的抬升。

- 初始中性: $\gamma = \gamma_d$; 抬升后 $\gamma' = \gamma_d$, 仍中性。

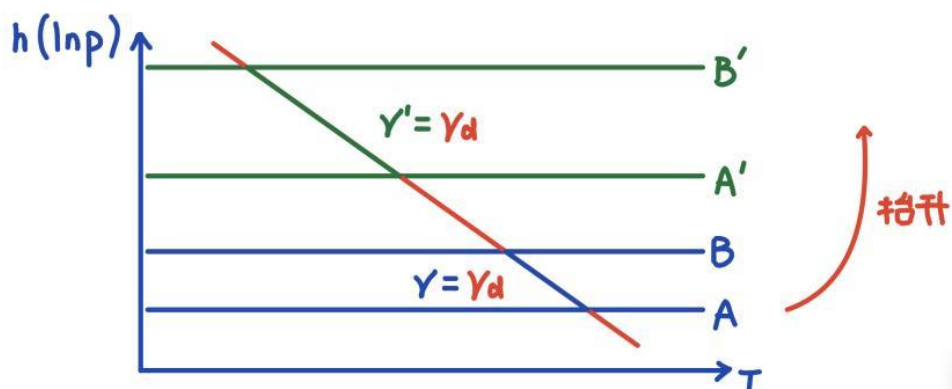


图 2.22: 初始中性气层的抬升。

- 初始不稳定: $\gamma > \gamma_d$; 简化模型下抬升后 $\gamma > \gamma' > \gamma_d$, 仍不稳定。

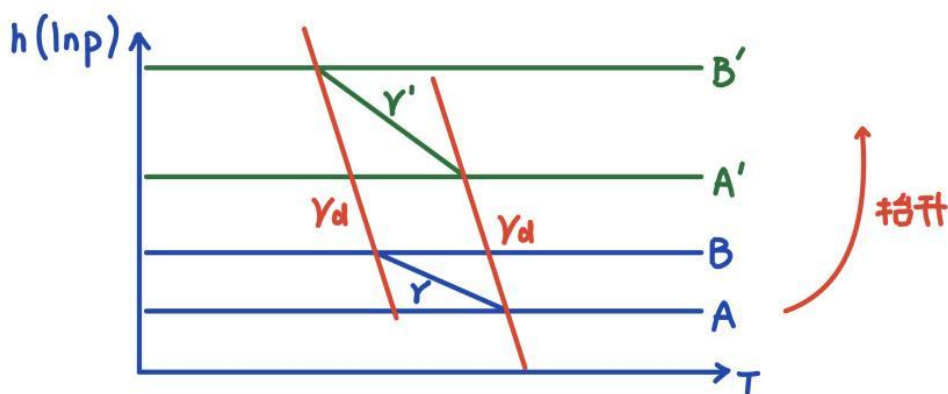


图 2.23: 初始不稳定气层的抬升。

性质 2.8: 无凝结抬升

各气块位温守恒，通常不改变稳定性符号。在上述理想层模型中，递减率趋近干绝热值；实际还需考虑夹卷等过程。

(2) 抬升时有凝结

原来稳定的气层整体抬升，因温湿垂直分布不同，各高度先后饱和；潜热释放改变温度廓线与稳定度。若气层下部较湿、较早饱和，上部仍按干绝热冷却，则下部潜热释放使其冷却较慢，抬升后可能形成不稳定层结；若上部先饱和，则可能增强稳定性。不过“上干下湿”只是示意，应比较各层的饱和条件与假相当位温。

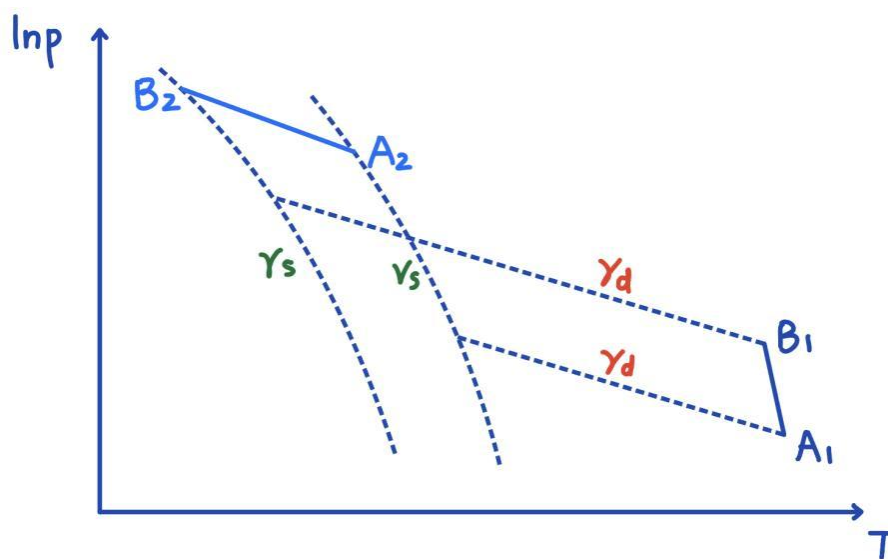


图 2.24: 气层下部先饱和与上部先饱和的不同效果。

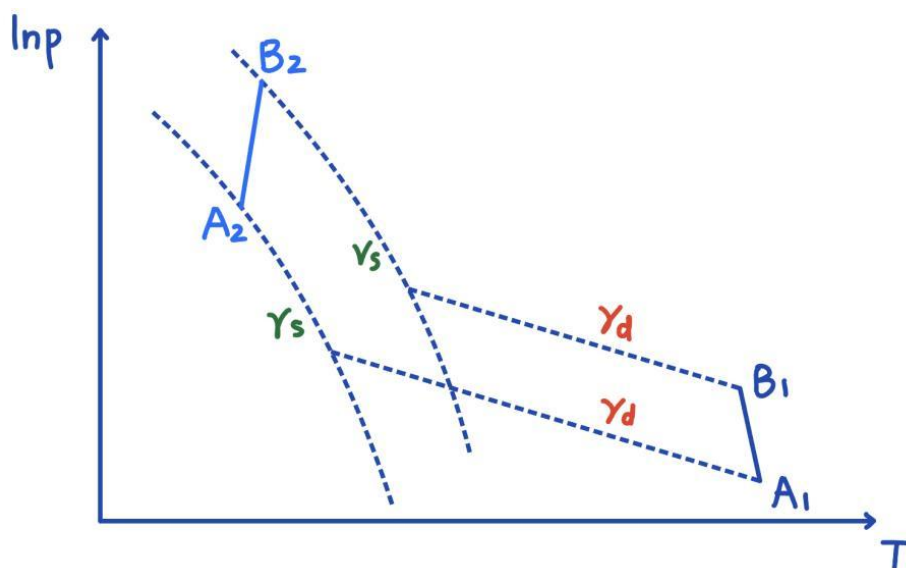


图 2.25: 气层下部先饱和与上部先饱和的不同效果。

性质 2.9: 对流性（位势）不稳定的常用判据

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} < 0$$

表示气层经充分整体抬升、达到饱和后可能形成对流性不稳定；梯度为零对应中性，为正对应对流性稳定。该判据与局地环境递减率的“条件不稳定”是不同概念。

两层指数为 $I = \theta_{se}(700 \text{ hPa}) - \theta_{se}(850 \text{ hPa})$ 。 $I < 0$ 表示这一层间的假相当位温随高度降低；负值绝对值越大，所指示的位势不稳定越强，但该指数不能替代完整廓线分析。